

第三章 多维随机变量及其分布

- §3.1 多维随机变量及其联合分布
- §3.2 边际分布与随机变量的独立性
- §3.3 多维随机变量函数的分布
- §3.4 多维随机变量的特征数
- §3.5 条件分布与条件期望



§3.1 多维随机变量及其联合分布

3.3.1 多维随机变量

➤ 定义 3.1.1

若 X, Y 是两个定义在同一个样本空间上的随机变量, 则称 (X, Y) 是二维随机变量.

➤ 同理可定义 n 维随机变量 (随机向量).

3.1.2 联合分布函数

定义3.1.2 (以下仅讨论二维随机变量)

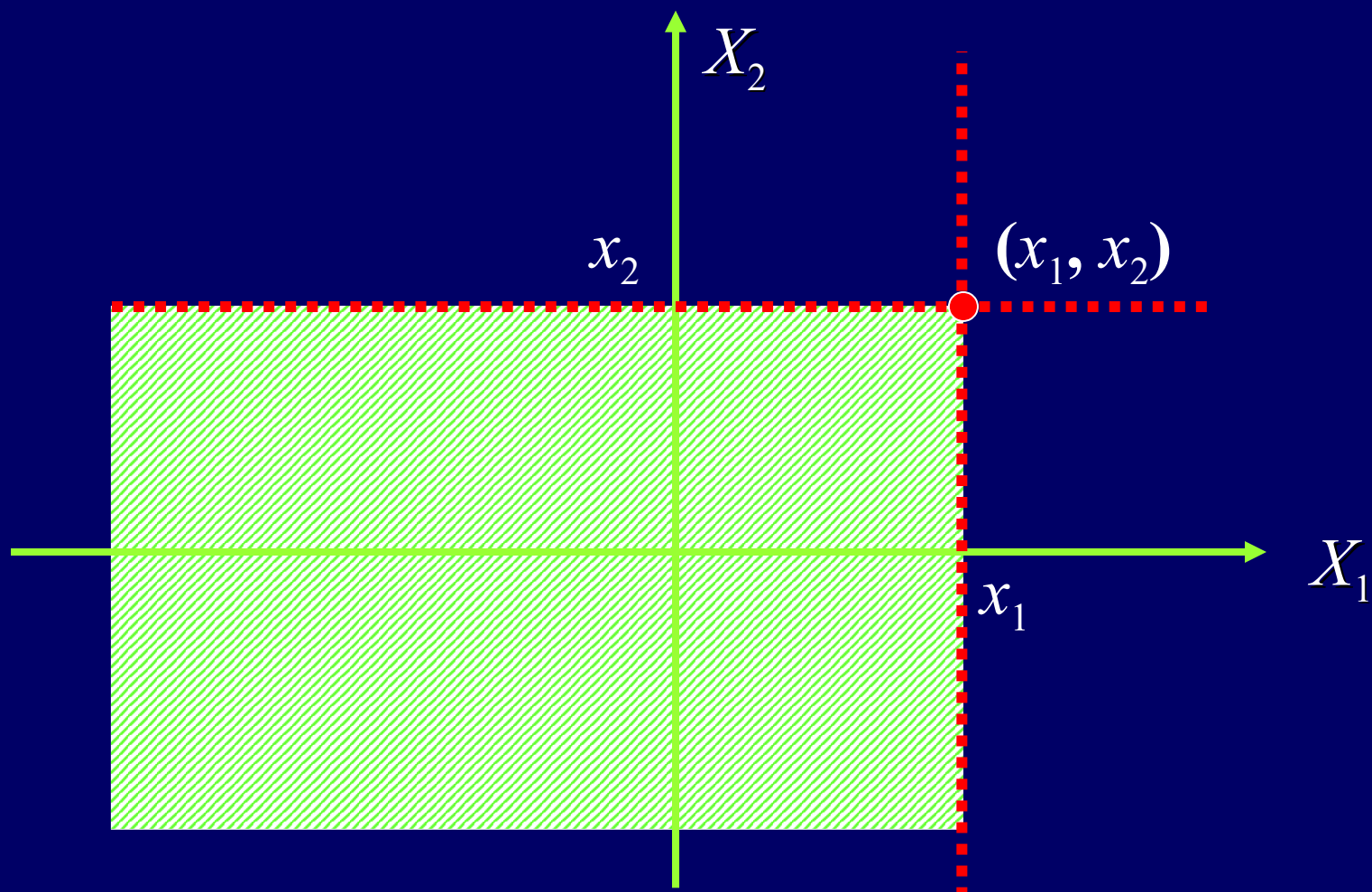
任对实数 x 和 y , 称

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

为 (X, Y) 的联合分布函数.

注意:

$F(x, y)$ 为 (X, Y) 落在点 (x, y) 的左下区域的概率.



联合分布函数的基本性质

(1) $F(x, y)$ 关于 x 和 y 分别单调增(单调性)

(2) $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且(有界性)

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1.$$

(3) $F(x, y)$ 关于 x 和 y 分别右连续(右连续性)

(4) 当 $a < b, c < d$ 时, 有(非负性)

$$F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c) \geq 0.$$

注意: 上式左边 $= P(a < X \leq b, c < Y \leq d)$.

3.1.3 联合分布列

二维离散随机变量

若 (X, Y) 的可能取值为有限对、或可列对,
则称 (X, Y) 为二维离散随机变量.

二维离散分布的联合分布列

称 $p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$, $i, j=1, 2, \dots$,
为 (X, Y) 的联合分布列, 其表格形式如下:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

联合分布列的基本性质

- (1) $p_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots$ (非负性)
- (2) $\sum \sum p_{ij} = 1.$ (正则性)

确定联合分布列的方法

- (1) 确定随机变量 (X, Y) 的所有取值数对.
- (2) 计算取每个数值对的概率.
- (3) 列出表格.

例 3.1.1 将一枚均匀的硬币抛掷 4 次, X 表示正面向上的次数, Y 表示反面朝上次数。求 (X, Y) 的联合分布列。

解: 概率非零的 (X, Y) 可能取值对为:

X Y 其对应的概率分别为:

$$0 \quad 4 \quad P(X=0, Y=4) = 0.5^4 = 1/16$$

$$1 \quad 3 \quad P(X=1, Y=3) = C_4^1 \times 0.5 \times 0.5^3 = 1/4$$

$$2 \quad 2 \quad P(X=2, Y=2) = C_4^2 \times 0.5^2 \times 0.5^2 = 6/16$$

$$3 \quad 1 \quad P(X=3, Y=1) = C_4^3 \times 0.5^3 \times 0.5^1 = 1/4$$

$$4 \quad 0 \quad P(X=4, Y=0) = 0.5^4 = 1/16$$

列表为:

$X \backslash Y$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	1/16
1	0	0	0	1/4	0
2	0	0	6/16	0	0
3	0	1/4	0	0	0
4	1/16	0	0	0	0

例 3.1.2 设随机变量 $Y \sim N(0, 1)$,
求 $X_1 = \begin{cases} 0, & |Y| \geq 1 \\ 1, & |Y| < 1 \end{cases}$, $X_2 = \begin{cases} 0, & |Y| \geq 2 \\ 1, & |Y| < 2 \end{cases}$ 的联合分布列.

解: (X_1, X_2) 的可能取值数对及相应的概率如下:

$$\begin{aligned} P(X_1=0, X_2=0) &= P(|Y| \geq 1, |Y| \geq 2) = P(|Y| \geq 2) \\ &= 2 - 2\Phi(2) = 0.0455 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_1=0, X_2=1) &= P(|Y| \geq 1, |Y| < 2) = P(1 \leq |Y| < 2) \\ &= 2[\Phi(2) - \Phi(1)] = 0.2719 \end{aligned}$$

$$P(X_1=1, X_2=0) = P(|Y| < 1, |Y| \geq 2) = 0$$

$$P(X_1=1, X_2=1) = P(|Y| < 1, |Y| < 2) = P(|Y| < 1) = 0.6826$$

列表为：

$X_2 \backslash X_1$	0	1
0	0.0455	0.2719
1	0	0.6826

课堂练习

设随机变量 X 在 $1, 2, 3, 4$ 四个整数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 1 到 X 中等可能地取一整数。试求 (X, Y) 的联合分布列。

3.1.4 联合密度函数

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，若存在非负可积函数 $p(x, y)$ ，使得

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(u, v) dv du$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量。

称 $p(x, y)$ 为联合密度函数。

联合密度函数的基本性质

(1) $p(x, y) \geq 0$. (非负性)

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = 1$ (正则性)

注意: $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D p(x, y) dx dy$

3.1.5 常用多维分布

一、多项分布

若每次试验有 r 种结果: $A_1, A_2, \dots, A_r$

记 $P(A_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots, r$

记 X_i 为 n 次独立重复试验中 A_i 出现的次数.

则 $(X_1, X_2, \dots, X_r)$ 的联合分布列为:

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_r = n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$$

二、多维超几何分布

口袋中有 N 只球, 分成 r 类。

第 i 种球有 N_i 只, $N_1 + N_2 + \dots + N_r = N$.

从中任取 n 只,

记 X_i 为取出的 n 只球中, 第 i 种球的只数.

则 $(X_1, X_2, \dots, X_r)$ 的联合分布列为:

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_r = n_r) = \frac{\binom{N_1}{n_1} \binom{N_2}{n_2} \dots \binom{N_r}{n_r}}{\binom{N}{n}}$$

三、二维均匀分布

若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为:

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 S_D 为 D 的面积.

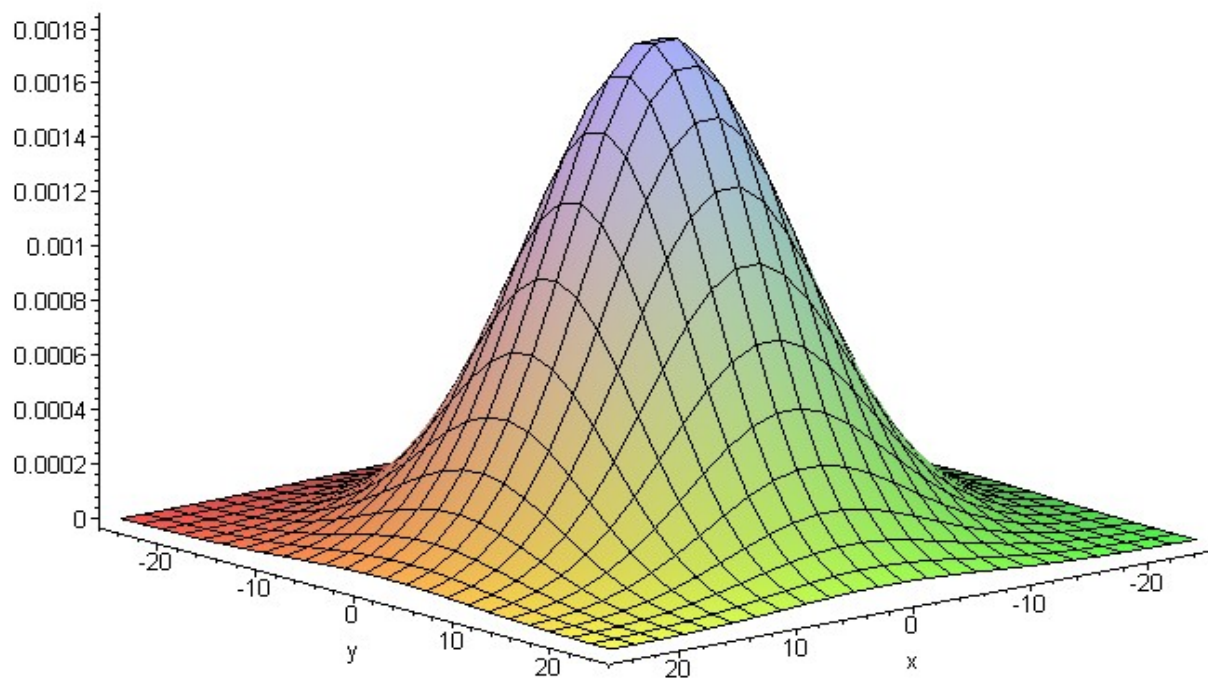
则称 (X, Y) 服从 D 上的均匀分布,
记为 $(X, Y) \sim U(D)$.

四、二维正态分布

若二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度为:

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} \right] \right\}$$

则称 (X, Y) 服从二维正态分布,
记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

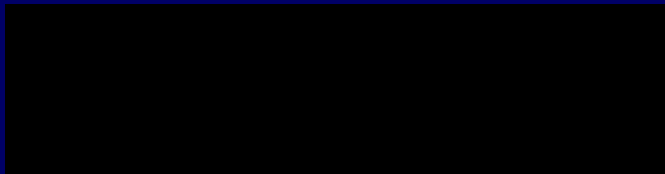


例 3.1.3

$$\text{若 } (X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求常数 A .

解：



$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} A e^{-(2x+3y)} dx dy$$

$$= A \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy$$

$$= A \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_0^{+\infty} \times \left(-\frac{1}{3} e^{-3y} \right) \Big|_0^{+\infty}$$

$$= A/6$$

所以， $A=6$

例 3.1.4

$$\text{若 } (X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

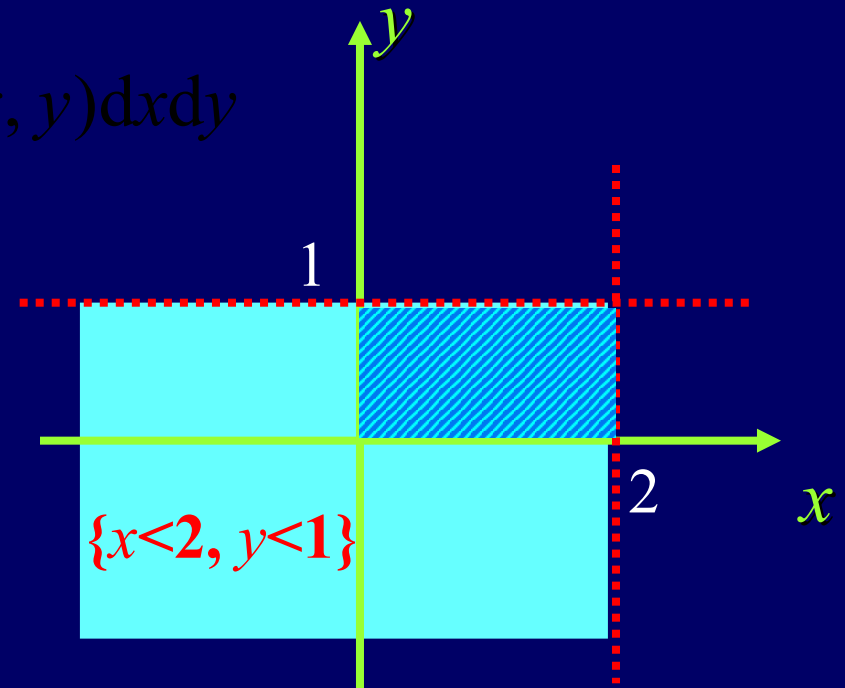
试求 $P\{X < 2, Y < 1\}$.

解: $P\{X < 2, Y < 1\} = \iint_{\{x < 2, y < 1\}} p(x, y) dx dy$

$$= \int_0^2 dx \int_0^1 6e^{-(2x+3y)} dy$$

$$= 6 \int_0^2 e^{-2x} dx \int_0^1 e^{-3y} dy$$

$$= 6 \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_0^2 \times \left(-\frac{1}{3} e^{-3y} \right) \Big|_0^1 = (1 - e^{-4})(1 - e^{-3})$$



例 3.1.5

$$\text{若 } (X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $P\{(X, Y) \in D\}$, 其中 D 为 $2x+3y \leq 6$.

解：

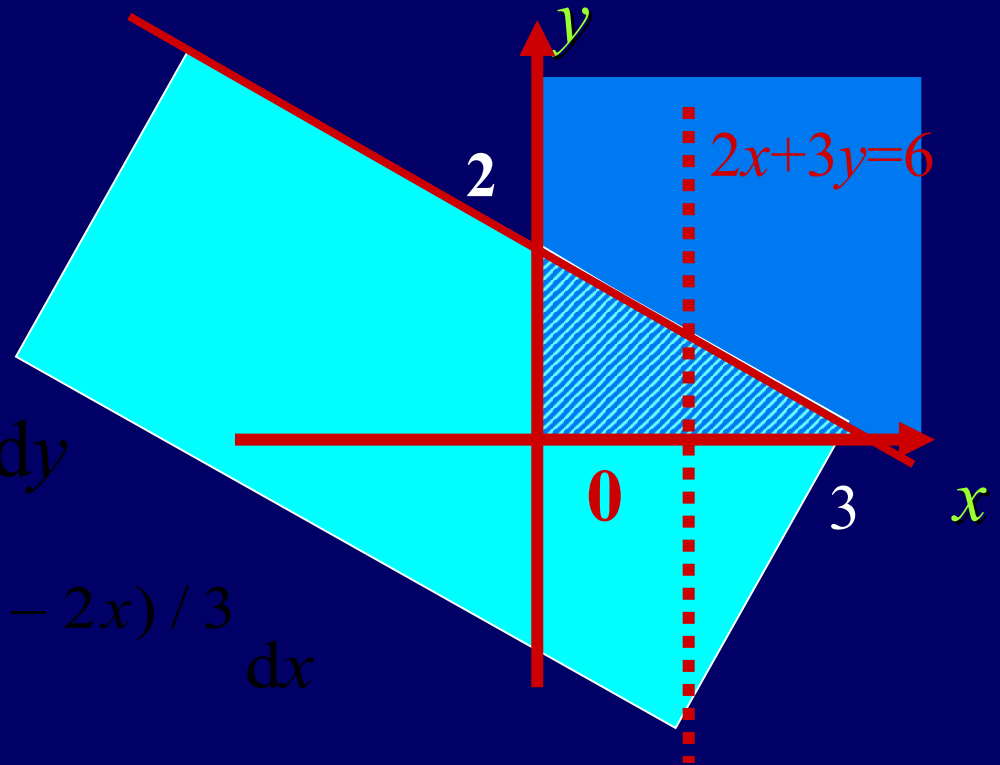
$$P\{(X, Y) \in D\}$$

$$= \iint_{2x+3y \leq 6} p(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^3 dx \int_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} 6e^{-(2x+3y)} dy$$

$$= 6 \int_0^3 e^{-2x} \left(-\frac{1}{3} e^{-3y} \right) \Big|_0^{(6-2x)/3} dx$$

$$= 2 \int_0^3 (e^{-2x} - e^{-6}) dx = 1 - 7e^{-6}$$



§3.2 边际分布与随机变量的独立性

问题：已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，
如何求出 X 和 Y 各自的分布？

3.2.1 边际分布函数

已知 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$,

则 $X \sim F_X(x) = F(x, +\infty)$,

$$Y \sim F_Y(y) = F(+\infty, y).$$

3.2.2 边际分布列

已知 (X, Y) 的联合分布列为 p_{ij} 则

X 的分布列为:

$$p_i = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i.}$$

Y 的分布列为:

$$p_j = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{.j}$$

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$	

3.2.3 边际密度函数

已知 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$ 则

X 的密度函数为 :
$$p(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$$

Y 的密度函数为 :
$$p(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$$

注 意 点 (1)

- 由联合分布可以求出边缘分布.
- 但由边缘分布一般无法求出联合分布.
- 所以联合分布包含更多的信息.

注意点 (2)

- 二维正态分布的边缘分布是一维正态
若 $(X, Y) \sim (\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,
则 $X \sim (\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.
- 二维均匀分布的边缘分布不一定是一维均匀分布.

例 3.2.1 设 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y), x^2 + y^2 < 1\}$ 上的均匀分布, 求 X 的边际密度 $p(x)$.

解: 由题意得

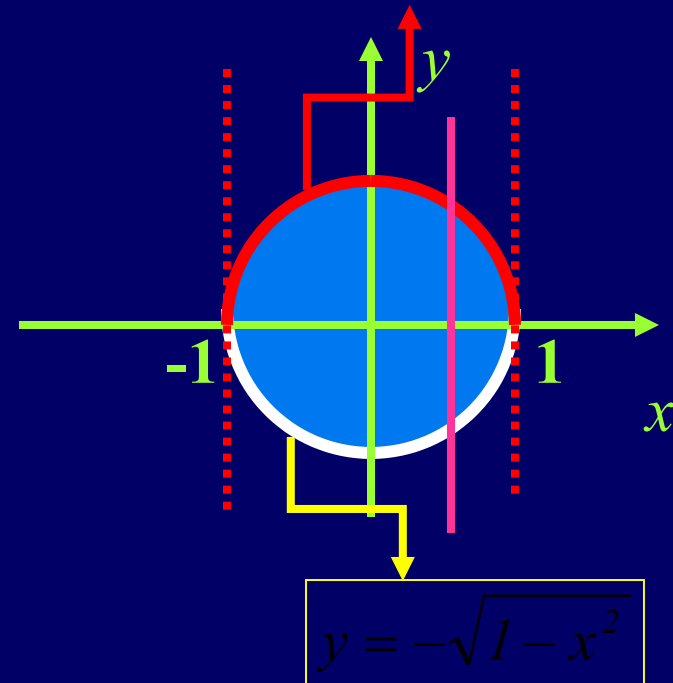
$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $|x| > 1$ 时, $p(x, y) = 0$, 所以

当 $|x| \leq 1$ 时,

$$p(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}$$

不是均匀分布



例 3.2.2 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

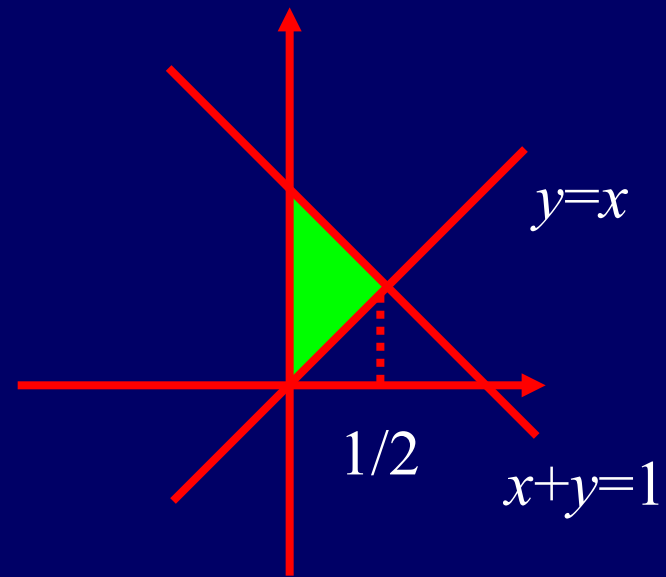
$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求概率 $P\{X+Y \leq 1\}$.

解: $P\{X+Y \leq 1\} =$

$$= \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy$$

$$= 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}}$$



3.2.4 随机变量间的独立性

若满足以下之一：

i) $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

ii) $p_{ij} = p_i p_j$

iii) $p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$

则称 X 与 Y 是独立的,

注 意 点

(1) X 与 Y 是独立的其本质是:

任对实数 a, b, c, d , 有

$$P(a < X < b, c < Y < d) = P(a < X < b)P(c < Y < d)$$

(2) X 与 Y 是独立的, 则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 也是独立的

.

例 3.2.3

(X, Y) 的联合分布列为：

问 X 与 Y 是否独立？

$\begin{array}{c} Y \\ \backslash X \end{array}$	0	1
0	0.3	0.4
1	0.2	0.1

解： 边际分布列分别为：

X	0	1
P	0.7	0.3

Y	0	1
P	0.5	0.5

因为 $P(X=0, Y=0) = 0.3$

$$P(X=0)P(Y=0) = 0.7 \times 0.5 = 0.35$$

所以不独立

例 3.2.4 已知 (X, Y) 的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

问 X 与 Y 是否独立?

解： 边际分布密度分别为：

$$p(x) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)} dy = e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad p(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

所以 X 与 Y 独立。 注意： $p(x, y)$ 可分离变量。

注意 点 (1)

- (1) (X, Y) 服从矩形上的均匀分布, 则 X 与 Y 独立.
- (2) (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, 则 X 与 Y 不独立.
- (3) 见前面例子 联合密度 $p(x, y)$ 的表达式中, 若 x 的取值与 y 的取值有关系, 则 X 与 Y 不独立.

注意 点 (2)

(4) 若联合密度 $p(x, y)$ 可分离变量, 即

$$p(x, y) = g(x)h(y)$$

则 X 与 Y 独立。(习题 3.2 16 题)

(5) 若 (X, Y) 服从二元正态 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$
()

则 X 与 Y 独立的充要条件是 $\rho = 0$.

§3.3 多维随机变量函数的分布

问题：已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，
如何求出 $Z=g(X, Y)$ 的分布？

3.3.1 多维离散随机变量函数的分布

- (1) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维离散随机变量,
则 $Z = g(X_1, \dots, X_n)$ 是一维离散随机变量.
- (2) 多维离散随机变量函数的分布是容易求的:
- i) 对 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的各种可能取值对,
写出 Z 相应的取值.
 - ii) 对 Z 的 相同的取值, 合并其对应的概率.

3.3.2 最大值与最小值分布

例 3.3.1 设 X 与 Y 独立, 且 X, Y 等可能地取值 0

解: 和 $Z = \max(X, Y)$ 的分布列.

X	0	1
P	1/2	1/2

Y	0	1
P	1/2	1/2

$Z = \max(X, Y)$ 的取值为: 0, 1

$$P(Z=0) = P(X=0, Y=0) = 1/4$$

$$P(Z=1) = P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = 3/4$$

一般情况

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 其分布函数和密度函数分别为 $F_X(x)$ 和 $p_X(x)$. 若记

$$Y = \max (X_1, X_2, \dots, X_n), \quad Z = \min (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

则 Y 的分布函数为: $F_Y(y) = [F_X(y)]^n$

Y 的密度函数为: $p_Y(y) = n[F_X(y)]^{n-1} p_X(y)$

Z 的分布函数为: $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n$

Z 的密度函数为: $p_Z(z) = n[1 - F_X(z)]^{n-1} p_X(z)$

3.3.3 连续场合的卷积公式

定理 3.3.1 设连续随机变量 X 与 Y 独立,
则 $Z=X+Y$ 的密度函数
为

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(z-y) p_Y(y) dy \end{aligned}$$

离散场合的卷积公式

设离散随机变量 X 与 Y 独立,
则 $Z=X+Y$ 的分布列为

$$\begin{aligned} P(Z = z_l) &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i)P(Y = z_l - x_i) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} P(X = z_l - y_j)P(Y = y_j) \end{aligned}$$

卷积公式的应用

例 3.3.2 X 与 Y 是独立同分布的标准正态变量, 求 $Z = X + Y$ 的分布.

解:
$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p_Y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(z-x)^2}{2}\right\} dx \\ &= \dots = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2 \times 2}\right\} \end{aligned}$$

所以 $Z = X + Y \sim N(0, 2)$. 进一步的结论见后

分布的可加性

若同一类分布的独立随机变量和的分布仍是此类分布，则称此类分布具有可加性。

二项分布的可加性

若 $X \sim b(n_1, p)$, $Y \sim b(n_2, p)$ 且独立,
则 $Z = X + Y \sim b(n_1 + n_2, p)$.

注意: 若 $X_i \sim b(1, p)$, 且独立, 则

$$Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim b(n, p).$$

泊松分布的可加性

若 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$ 且独立,
则 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

注意: $X - Y$ 不服从泊松分布.

正态分布的可加性

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且独立,
则 $Z = X \pm Y \sim N(\mu_1 \pm \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

注意: $X - Y$ 不服从 $N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$.
 $X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

独立正态变量的线性组合仍为正态变量.(见下)

独立正态变量的线性组合仍为正态变量

$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad i=1, 2, \dots, n.$ 且 X_i 间相互独立, 实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

伽玛分布的可加性

若 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$, $Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$ 且独立,
则 $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

注意: $X - Y$ 不服从 $Ga(\alpha_1 - \alpha_2, \lambda)$.

χ^2 分布的可加性

若 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$ 且独立,
则 $Z = X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

注意: (1) $X - Y$ 不服从 χ^2 分布.

(2) 若 $X_i \sim N(0, 1)$, 且独立, 则

$$Z = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$$

注意 点

- (1) 独立的 0-1 分布随机变量之和服从二项分布.
- (2) 独立的指数分布随机变量之和服从伽玛分布.

例 3.3.3 设 X 与 Y 独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$.

试求 $Z = X + Y$ 的密度函数.

解: $X \sim p_1(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad Y \sim p_2(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

用卷积公式: $p_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x) p_2(z-x) dx$

被积函数的非零区域为:

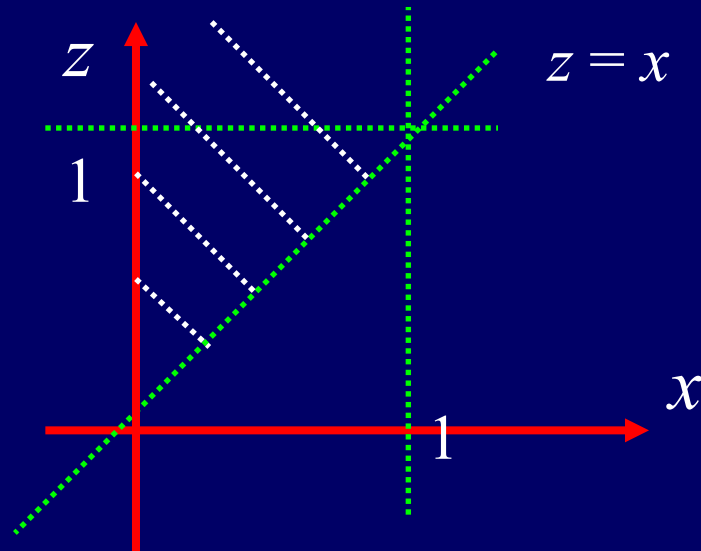
$$0 < x < 1 \quad \text{且} \quad z - x > 0 \quad (\text{见下图})$$

因此有

(1) $z < 0$ 时 $p_Z(z) = 0$;

(2) $0 < z < 1$ 时 $p_Z(z) = \int_0^z e^{-(z-x)} dx = 1 - e^{-z}$

(3) $1 < z$ 时 $p_Z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = e^{-z} (e - 1)$



3.3.4 变量变换法

已知 (X, Y) 的分布, (X, Y) 的函数

$$\begin{cases} U = g_1(X, Y) \\ V = g_2(X, Y) \end{cases}$$

求 (U, V) 的分布.

变量变换法的具体步骤

若 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$ 有连续偏导、存在反函数

$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 则 (U, V) 的联合密度为

$$p_{UV}(u, v) = p_{XY}(x(u, v), y(u, v)) |J|$$

其中 J 为变换的雅可比行列式: $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1}$

增补变量法

若要求 $U = g_1(X, Y)$ 的密度 $p_U(u)$,

可增补一个变量 $V = g_2(X, Y)$,

先用变量变换法求出 (U, V) 的联合密度 $p_{UV}(u, v)$,

然后再由联合密度 $p_{UV}(u, v)$, 去求出边际密度

$p_U(u)$
用此方法可以求出卷积公式、积的公式、商的公式

§3.4 多维随机变量的特征数

本节主要给出 X 与 Y 的相关系数

3.4.1 多维随机变量函数的数学期望

定理 3.4.1 设 (X, Y) 是二维随机变量,

$$Z = g(X, Y), \text{ 则 } \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy \end{cases}$$
$$E(Z) = E[g(X, Y)] =$$

课堂练习

在长为 a 的线段上任取两点 X 与 Y , 求两点间的平均长度. 求 $E(|X-Y|)$

3.4.2 数学期望与方差的运算性质

1. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ (性质 3.4.1)
2. 当 X 与 Y 独立时, $E(XY)=E(X) E(Y)$,
(性质 3.4.2)

讨论 $X+Y$ 的方差

$$1. \text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2E[X - E(X)][Y - E(Y)]$$

$$2. E[X - E(X)][Y - E(Y)] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$3. \text{当 } X \text{ 与 } Y \text{ 独立时, } E[X - E(X)][Y - E(Y)] = 0.$$

$$4. \text{当 } X \text{ 与 } Y \text{ 独立时, } \text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

注意：以上命题反之不成立。

3.4.3 协方差

定义 3.4.1 称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[X - E(X)][Y - E(Y)]$$

为 X 与 Y 的协方差.

协方差的性质

- (1) $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$. (性质 3.4.4)
- (2) 若 X 与 Y 独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$. (性质 3.4.5)
- (3) $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$
(性质 3.4.6)
- (4) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$. (性质 3.4.7)
- (5) $\text{Cov}(X, a) = 0$. (性质 3.4.8)
- (6) $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$. (性质 3.4.9)
- (7) $\text{Cov}(X+Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$. (性质 3.4.10)

课堂练习 1

X 与 Y 独立, $\text{Var}(X) = 6$, $\text{Var}(Y) = 3$,
则 $\text{Var}(2X - Y) = 27$).

课堂练习 2

$X \sim P(2)$, $Y \sim N(-2, 4)$, X 与 Y 独立,

则 $E(X-Y)$ **4** = ();

$E(X-Y)^2 = (\text{ **22** }).$

配对模型的数学期望和方差

n 个人、 n 件礼物，任意取. X 为拿对自己礼物的人数，求 $E(X)$,

$\text{Var}(X)$

解：记 “ $X_i = 1$ ” = “第 i 个人拿对自己的礼物”

“ $X_i = 0$ ” = “第 i 个人未拿对自己的礼物”

则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, 因为 $E(X_i) = 1/n$, 所以 $E(X) = 1$.

又因为 $\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$,



所以先计算 $E(X_i X_j)$, $X_i X_j$ 的分布列为

$X_i X_j$	0	1
P	$1 - 1/[n(n-1)]$	$1/[n(n-1)]$

所以 $E(X_i X_j) = 1/[n(n-1)]$, 由此得

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}$$

又因为

$$\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n^2}$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) \\&= n \frac{n-1}{n^2} + 2 \sum_{i < j} \frac{1}{n^2(n-1)} \\&= \frac{n-1}{n} + 2 \binom{n}{2} \frac{1}{n^2(n-1)} \\&= \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1\end{aligned}$$

3.4.4 相关系数

定义 3.4.2 称

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

为 X 与 Y 的相关系数.

注 意 点

若记

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}, \quad Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

则 $\text{Corr}(X, Y) = \text{Cov}(X^*, Y^*)$

相关系数的性质 (1)

(1) 施瓦茨不等式

$$\{ \text{Cov}(X, Y) \}^2 \leq \text{Var}(X)\text{Var}(Y).$$

相关系数的性质 (2)

(2) $-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1$. (性质 3.4.11)

(3) $\text{Corr}(X, Y) = \pm 1 \Leftrightarrow X$ 与 Y 几乎处处有线性关系。
(性质 3.4.12) $P(Y=aX+b)=1$

注 意 点

$\text{Corr}(X, Y)$ 的大小反映了 X 与 Y 之间的线性关系:

- $\text{Corr}(X, Y)$ 接近于 1, X 与 Y 间 正相关.
- $\text{Corr}(X, Y)$ 接近于 -1 , X 与 Y 间 负相关.
- $\text{Corr}(X, Y)$ 接近于 0, X 与 Y 间 不相关.
没有线性关系

例 3.4.1 设 (X, Y) 的联合分布列为

$Y \backslash X$	-1	0	1
-1	1/8	1/8	1/8
0	1/8	0	1/8
1	1/8	1/8	1/8

求 X, Y 的相关系数.

解: $E(X) = \sum_i \sum_j x_i p_{ij} = 0$

$$E(X^2) = \sum_i \sum_j x_i^2 p_{ij} = 3/4$$

同理 $E(Y) = E(X) = 0$

$$E(Y^2) = E(X^2) = 3/4$$

另一方面

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij} \\ &= 1/8 - 1/8 - 1/8 + 1/8 = 0 \end{aligned}$$

所以 $\text{Cov}(X, Y)$

$$= E(XY) - E(X)E(Y) = 0$$

即 $\text{Corr}(X, Y) = 0$

例 3.4.2 $(X, Y) \sim p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 < x < 2, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

求 X, Y 的相关系数

解: $E(X) = E(Y) = \int_0^2 \int_0^2 x \frac{1}{8}(x+y) dx dy = 7/6$

$$E(X^2) = E(Y^2) = \int_0^2 \int_0^2 x^2 \frac{1}{8}(x+y) dx dy = 5/3$$

所以, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 11/36$

$$E(XY) = \int_0^2 \int_0^2 xy \frac{1}{8}(x+y) dx dy = 4/3$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{4/3 - 7/6 \times 7/6}{11/36} = -\frac{1}{11}$$

二维正态分布的特征数

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

$$(1) X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2);$$

(2) 参数 ρ 为 X 和 Y 的相关系数.

$$(3) X, Y \text{ 独立} \quad \longleftrightarrow \quad \rho = 0.$$

(4) 不相关与独立等价.

3.4.5 随机向量的数学期望与协方差阵

定义 3.4.3 记 $\bar{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$, 则

$$E(\bar{X}) = (E(X_1), E(X_2), \dots, E(X_n))'$$

称
$$\begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{Var}(X_n) \end{pmatrix}$$

为 $\bar{X}$ 的协方差阵, 记为 $\text{Cov}(\bar{X})$, 或 Σ

协方差阵的性质

定理 3.4.2 协方差阵称、非负定.

注 意 点

称

$$R = \begin{bmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1n} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \cdots & \rho_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \rho_{n1} & \rho_{n2} & \cdots & \rho_{nn} \end{bmatrix}$$

为 $\vec{X}$ 的相关矩阵.

课堂练习 1

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, $\text{Var}(X-Y) = 0$,
求 (X, Y) 的协方差阵 Σ .

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

课堂练习 2

设 X, Y 的协方差阵为 $\Sigma = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 4 & 16 \end{pmatrix}$,
求相关阵 R .

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

§3.5 条件分布与条件期望

对二维随机变量 (X, Y) ,

- 在给定 Y 取某个值的条件下, X 的分布;
- 在给定 X 取某个值的条件下, Y 的分布.

3.5.1 条件分布

(1) 条件分布列:

$$p_{i|j} = P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

(2) 条件密度函数:

$$p(x | y) = \frac{p(x, y)}{p(y)}$$

(3) 条件分布函数:

$$F(x | y) = \begin{cases} \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i | Y = y) \\ \int_{-\infty}^x p(t | y) dt = \int_{-\infty}^x \frac{p(t, y)}{p(y)} dt \end{cases}$$

3.5.2 条件数学期望

定义 3.5.4

$$E(X | Y = y) = \begin{cases} \sum_i x_i P(X = x_i | Y = y) \\ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x | y)dx \end{cases}$$

注 意 点

$E(X|Y=y)$ 是 y 的函数.

所以记 $g(y) = E(X|Y=y)$.

进一步记 $g(Y) = E(X|Y)$.

重期望公式

定理 3.5.1 $E(X) = E(E(X | Y))$